

PANDUAN PEMBUATAN SMART GREENHOUSE IoT

Step-by-Step dari Nol sampai Jadi

ESP32-S3-N16R8 Soldered

Panduan ini dirancang untuk orang awam.

Ikuti step-by-step dari atas ke bawah.

Jangan loncat step — setiap step bergantung pada step sebelumnya.

13525004@std.stei.itb.ac.id | April 2026

DAFTAR ISI

FASE 0: Persiapan Software (Step 1-3)

FASE 1: Rakit Hardware (Step 4-10)

FASE 2: Upload & Test Firmware (Step 11-15)

FASE 3: Setup Supabase (Step 16-19)

FASE 4: Test Sistem Lengkap (Step 20-24)

FASE 5: Web Dashboard (Step 25-27)

FASE 0: Persiapan Software

Sebelum menyentuh hardware, siapkan software dulu.

Step 1: Download & Install Arduino IDE

1. Buka browser, pergi ke arduino.cc/en/software
2. Download Arduino IDE 2.x (pilih sesuai OS: Windows/Mac/Linux)
3. Install seperti biasa (Next > Next > Finish)
4. Buka Arduino IDE setelah install selesai

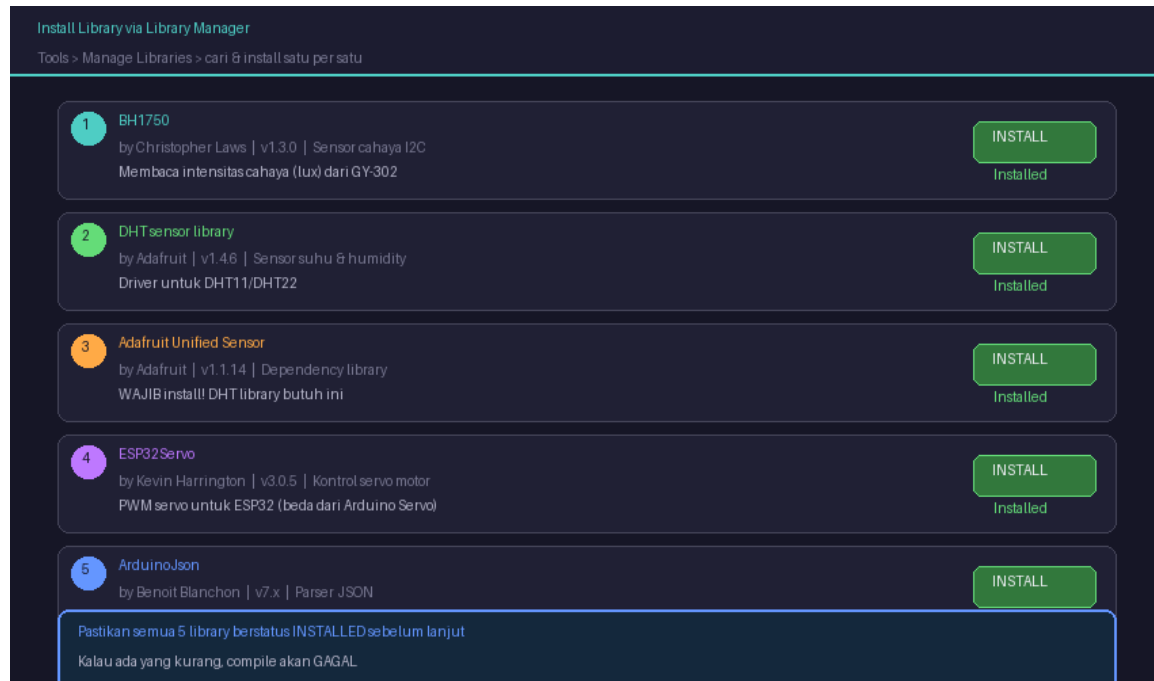
Step 2: Install ESP32 Board Support

Arduino IDE secara default hanya kenal Arduino Uno, Nano, dll. Kita perlu menambahkan ESP32.

1. Buka Arduino IDE
2. Klik menu File > Preferences
3. Di kolom "Additional Board Manager URLs", paste URL ini:
`https://espressif.github.io/arduino-esp32/package\_esp32\_index.json`
4. Klik OK
5. Klik menu Tools > Board > Board Manager
6. Ketik "esp32" di kolom search
7. Cari "esp32 by Espressif Systems" > klik Install
8. Tunggu download selesai (bisa 5-10 menit tergantung internet)

Step 3: Install Library yang Dibutuhkan

Library = kode tambahan supaya ESP32 bisa berkomunikasi dengan sensor.



Cara install:

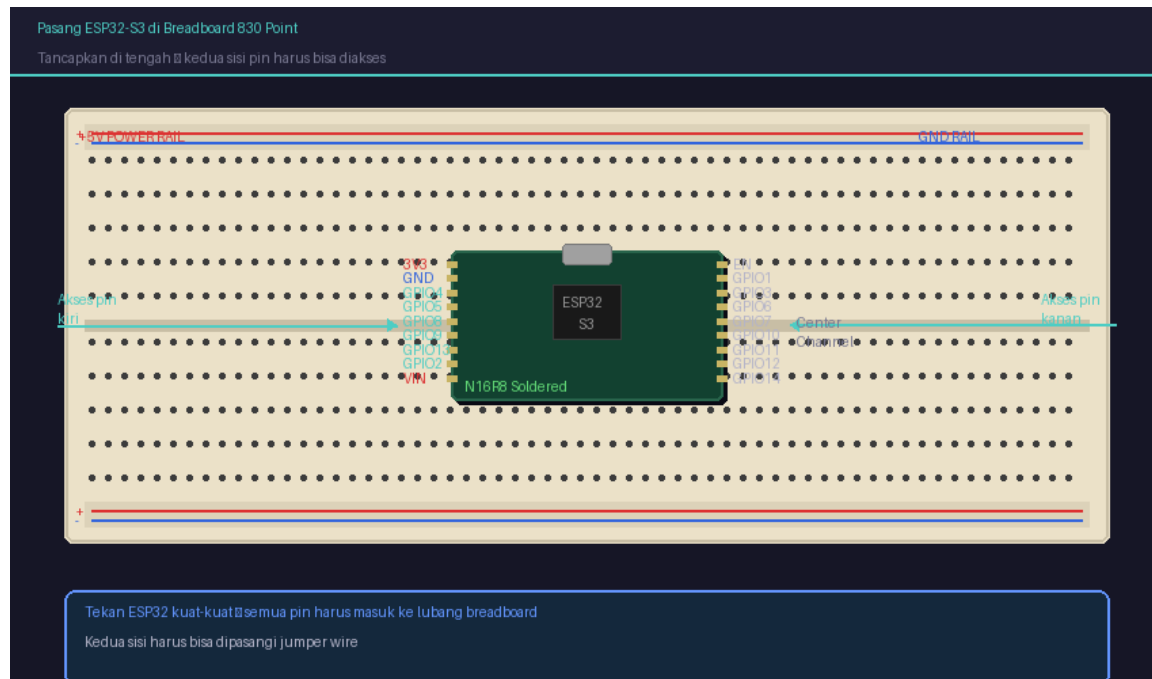
1. Klik menu Tools > Manage Libraries
2. Cari dan install satu per satu:
 - a. "BH1750" by Christopher Laws — untuk sensor cahaya
 - b. "DHT sensor library" by Adafruit — untuk sensor suhu
 - c. "Adafruit Unified Sensor" by Adafruit — dependency DHT
 - d. "ESP32Servo" by Kevin Harrington — untuk kontrol servo
 - e. "ArduinoJson" by Benoit Blanchon — untuk parsing data JSON
3. Pastikan semua berstatus "INSTALLED"

FASE 1: Rakit Hardware

Sekarang kita rakit rangkaian elektronik di breadboard.

PERINGATAN: Jangan colok adaptor/USB sampai semua wiring selesai dan dicek!

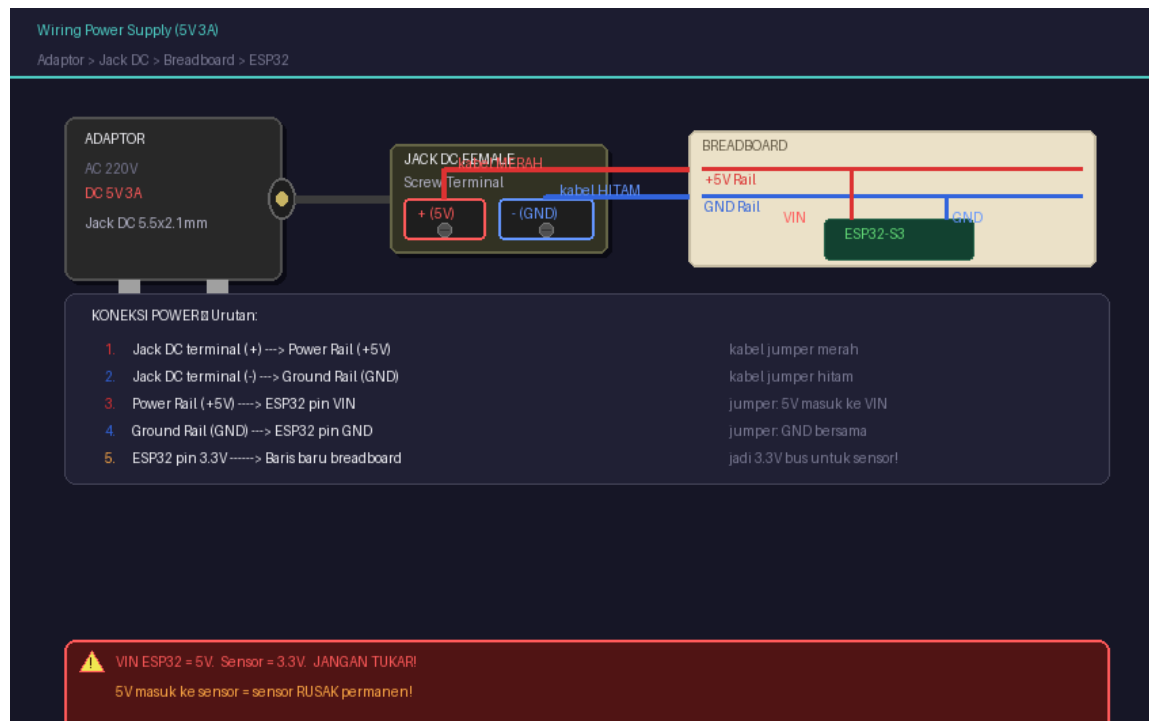
Step 4: Pasang ESP32 di Breadboard



1. Ambil breadboard 830 point
2. Tancapkan ESP32-S3 DevKit di TENGAH breadboard
3. Pin-pin ESP32 harus masuk ke lubang breadboard di kedua sisi
4. Pastikan kedua sisi pin masih bisa diakses untuk jumper wire

TIP: Tekan ESP32 dengan kuat tapi hati-hati. Pin harus masuk semua.

Step 5: Sambung Power Supply



1. Sambungkan adaptor 5V 3A ke jack DC female screw terminal

(belum colok ke listrik!)

2. Dari screw terminal, sambung kabel jumper:

a. Terminal (+) > ke power rail (+) breadboard = jalur +5V

b. Terminal (-) > ke ground rail (-) breadboard = jalur GND

3. Jumper dari power rail (+) ke pin VIN ESP32

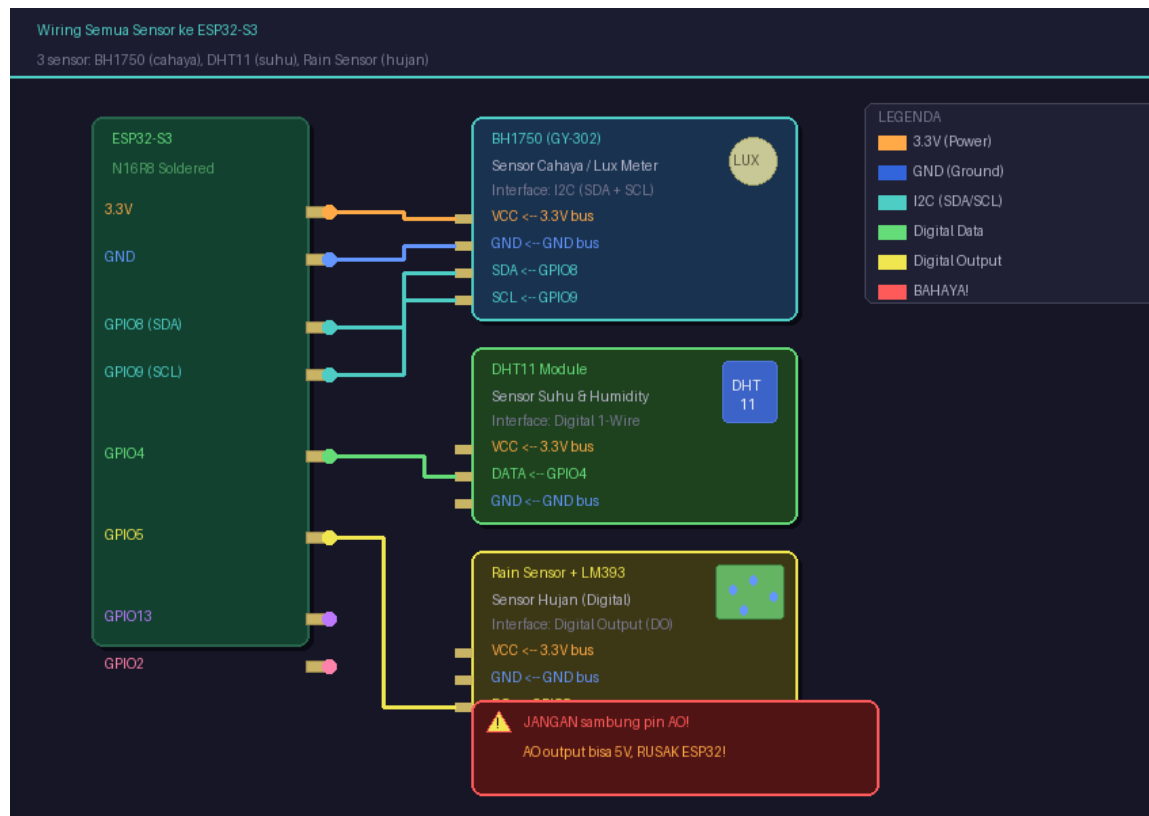
4. Jumper dari ground rail (-) ke pin GND ESP32

5. Jumper dari pin 3.3V ESP32 ke baris baru di breadboard

(ini jadi "3.3V bus" untuk power semua sensor)

PERINGATAN: VIN ESP32 terima 5V. Sensor pakai 3.3V. Jangan tukar!

Step 6: Sambung Sensor Cahaya (BH1750)



BH1750 pakai interface I2C (2 kabel data: SDA dan SCL)

Sambungkan:

BH1750 VCC --> 3.3V bus

BH1750 GND --> GND bus

BH1750 SDA --> GPIO8 ESP32

BH1750 SCL --> GPIO9 ESP32

BH1750 ADDR --> biarkan kosong (tidak disambung)

Step 7: Sambung Sensor Suhu (DHT11)

DHT11 module 3-pin: VCC, DATA, GND

Sambungkan:

DHT11 VCC --> 3.3V bus

DHT11 GND --> GND bus

DHT11 DATA --> GPIO4 ESP32

TIP: Pastikan beli yang MODULE 3-pin (ada PCB). Bukan komponen telanjang 4-pin.

Step 8: Sambung Sensor Hujan (Rain Sensor)

Rain sensor terdiri dari 2 bagian:

- (1) Rain detection plate — PCB terbuka yang mendeteksi air
- (2) Control board LM393 — memproses sinyal

Sambung plate ke control board (biasanya kabel sudah disertakan)

Dari control board, sambungkan:

Rain VCC --> 3.3V bus

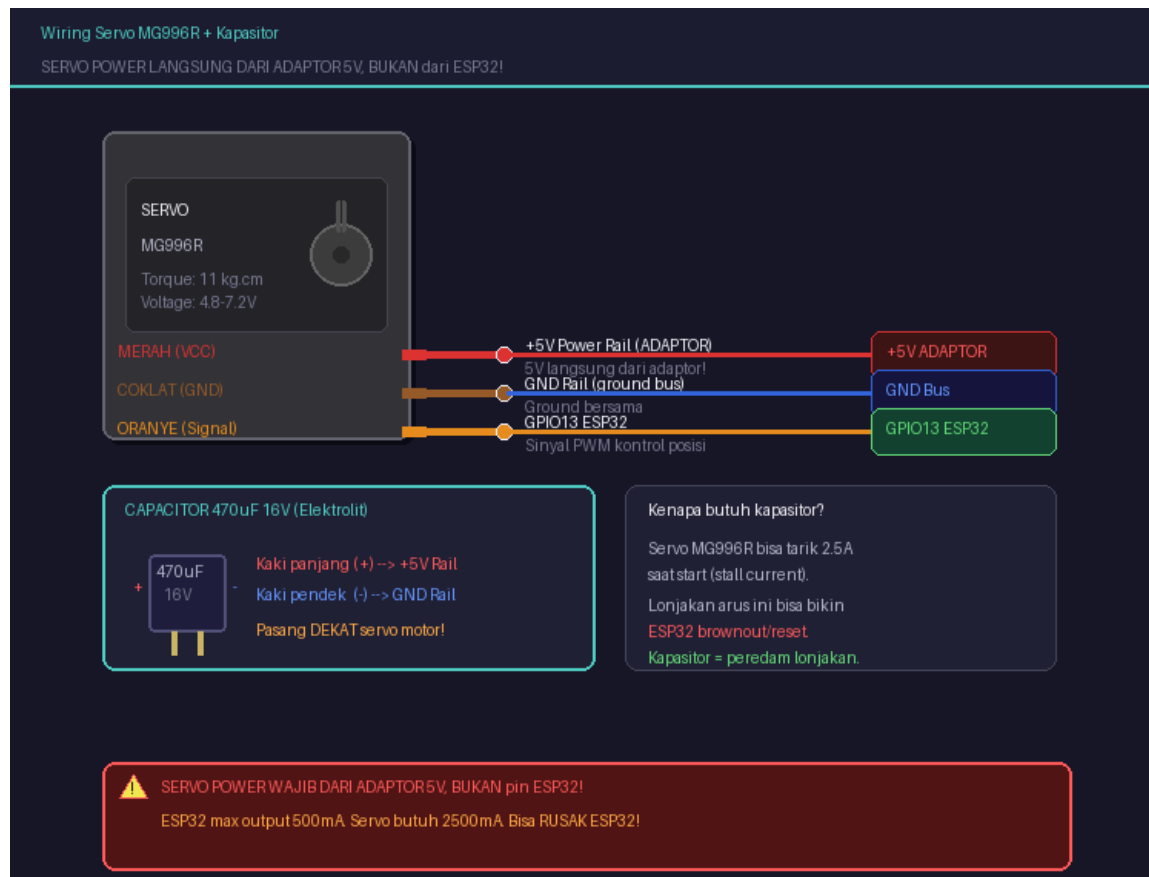
Rain GND --> GND bus

Rain DO --> GPIO5 ESP32

Rain AO --> JANGAN DISAMBUNG KE MANAPUN!

PERINGATAN: Pin AO bisa output 5V. Pin ADC ESP32 max 3.3V. Kalau disambung, pin ESP32 RUSAK PERMANEN.

Step 9: Sambung Servo Motor (MG996R)



Servo punya 3 kabel warna:

Kabel MERAH (VCC) --> Power rail +5V (LANGSUNG dari adaptor!)

Kabel COKLAT (GND) --> GND bus

Kabel ORANYE (Signal) --> GPIO13 ESP32

Pasang capacitor 470uF di dekat servo:

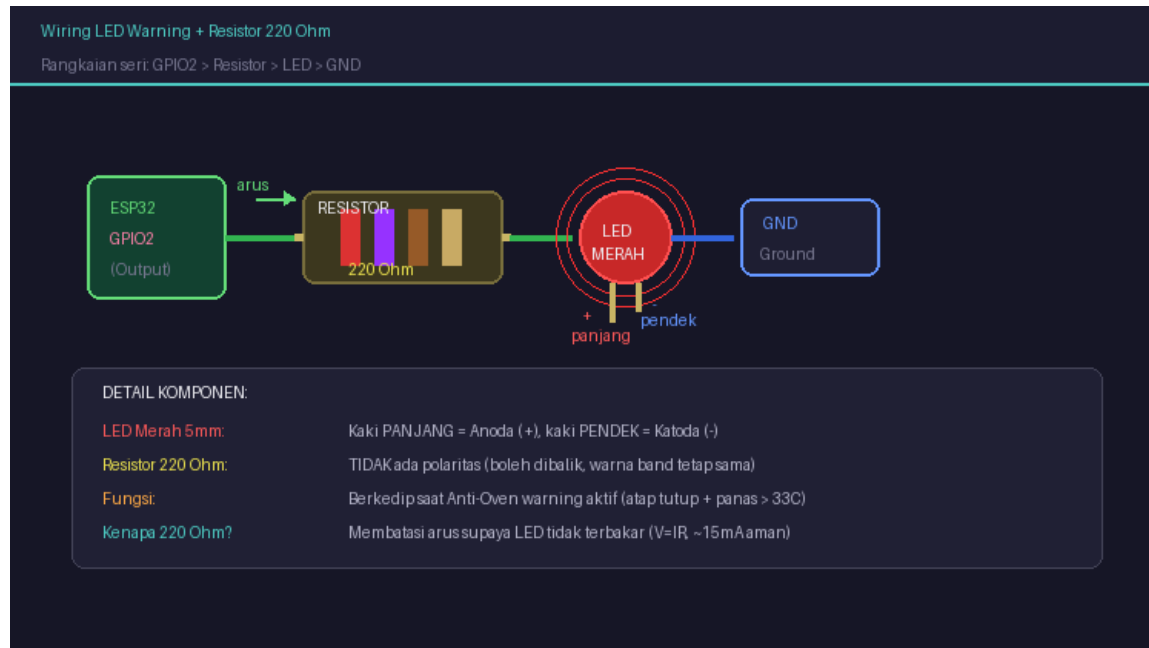
Kaki panjang (+) --> Power rail +5V

Kaki pendek (-) --> GND bus

PERINGATAN: Servo power WAJIB dari adaptor 5V. BUKAN dari pin ESP32! ESP32 max 500mA, servo butuh 2.5A.

PERINGATAN: Capacitor: polaritas JANGAN terbalik! Kaki panjang = (+), kaki pendek = (-)

Step 10: Sambung LED Warning + Resistor



Rangkaian seri: GPIO2 > Resistor 220 Ohm > LED > GND

1. Tancapkan resistor 220 ohm di breadboard
2. Satu kaki resistor disambung ke GPIO2 ESP32 (pakai jumper)
3. Kaki resistor lainnya disambung ke kaki panjang (+) LED
4. Kaki pendek (-) LED disambung ke GND bus

TIP: Resistor tidak punya polaritas, boleh dibalik. LED punya polaritas — kaki panjang = (+).

FASE 2: Upload & Test Firmware

Step 11: Checklist Sebelum Power On

CHECKLIST SEBELUM POWER ON
Cek SEMUA item sebelum colok adaptor!

☒

WAJIB Semua GND sensor, servo, ESP32 terhubung ke satu ground bus

☒

WAJIB Tidak ada kabel 5V masuk langsung ke pin sensor (harus 3.3V!)

☒

WAJIB Rain sensor pin AO TIDAK tersambung ke manapun

☒

WAJIB Servo power dari ADAPTOR 5V, BUKAN dari pin ESP32

☒

WAJIB Capacitor 470uF polaritas benar: (+) ke 5V, (-) ke GND

☒

ESP32 belum di-power (belum colok adaptor/USB)

☒

WAJIB Kabel USB yang disiapkan = kabel DATA (bukan charge-only)

☒

Kabel jumper terpasang kuat, tidak longgar



Kalau ada yang SALAH: komponen bisa RUSAK PERMANEN!
Double-check semuanya. Lebih baik lambat tapi aman.

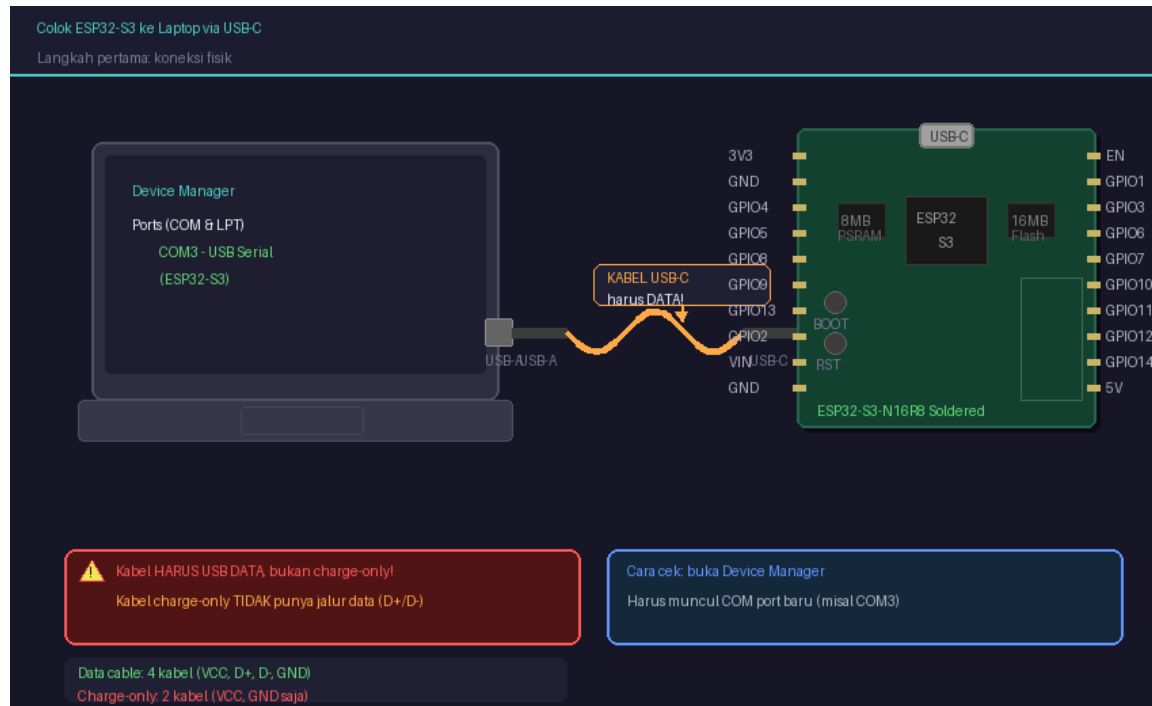
Sebelum menyalakan, cek SEMUA item di atas!

Kalau ada yang salah, bisa merusak komponen.

Setelah yakin semua benar:

1. Colok adaptor 5V 3A ke stopkontak
2. Cek LED power di ESP32 menyala (biasanya LED kecil warna merah/biru)
3. Tunggu 10 detik, sentuh komponen hati-hati
4. Kalau ada yang PANAS > CABUT ADAPTOR SEGERA > cek wiring

Step 12: Colok ESP32 ke Laptop via USB

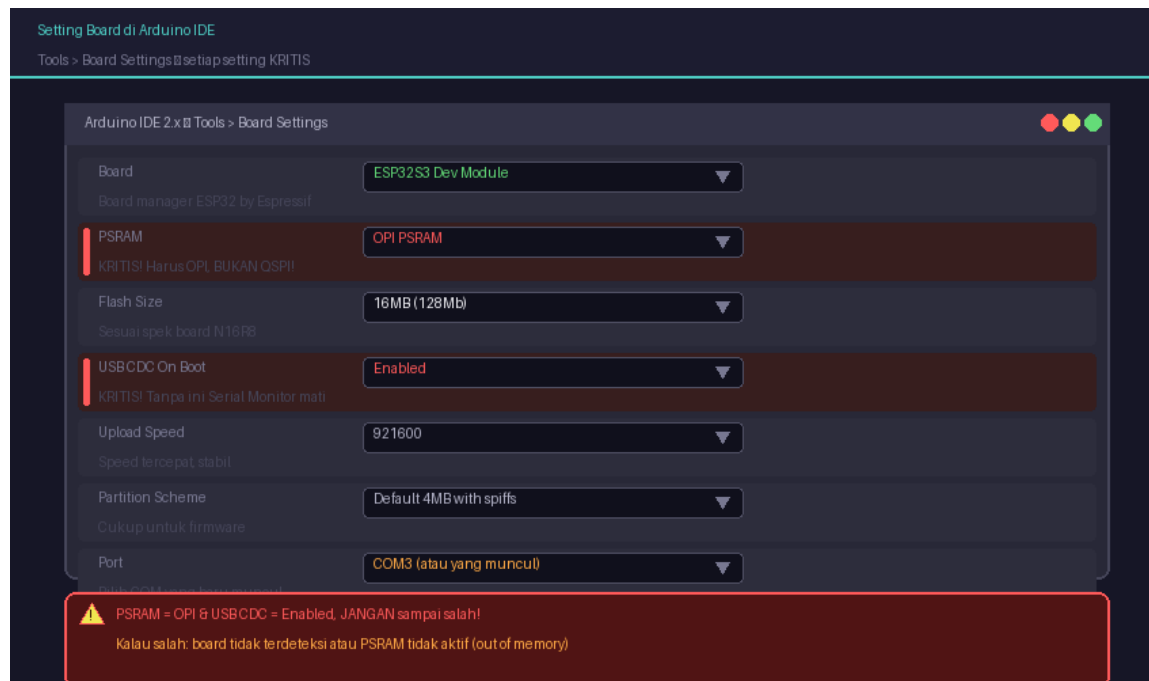


1. Ambil kabel USB-C data (bukan charge-only!)
2. Colok ujung USB-C ke port USB di ESP32
3. Colok ujung USB-A ke port USB di laptop/PC
4. Buka Device Manager (Windows) atau terminal (Mac/Linux)
5. Pastikan muncul COM port baru (misal: COM3, COM4, dll)

Kalau TIDAK muncul COM port:

- a. Ganti kabel USB (mungkin charge-only)
- b. Coba port USB lain di laptop
- c. Install driver CH340 atau CP2102 (tergantung board)

Step 13: Konfigurasi Arduino IDE



Buka Arduino IDE, lalu set:

Tools > Board > ESP32 Arduino > "ESP32S3 Dev Module"

Tools > PSRAM > "OPI PSRAM"

Tools > Flash Size > "16MB (128Mb)"

Tools > USB CDC On Boot > "Enabled"

Tools > Upload Speed > "921600"

Tools > Port > pilih COM port yang muncul

PERINGATAN: PSRAM harus "OPI PSRAM" (bukan QSPI). USB CDC On Boot harus "Enabled". Salah setting = tidak jalan.

Step 14: Siapkan File Firmware

1. Download/clone folder firmware/ dari repository

2. Buka file firmware/smart_greenhouse.ino di Arduino IDE

(Arduino IDE akan otomatis membuka semua file .h dan .cpp dalam folder yang sama)

3. Copy credentials.h.example menjadi credentials.h:

a. Buka folder firmware/ di File Explorer

b. Copy file credentials.h.example

c. Paste, rename menjadi credentials.h

d. Buka credentials.h, edit isi:

```
#define WIFI_SSID  "nama_wifi_anda"

#define WIFI_PASSWORD "password_wifi_anda"

#define SUPABASE_URL "https://xxxxx.supabase.co"

#define SUPABASE_KEY "eyJhbGciOiJ..."
```

(Supabase URL dan Key diisi nanti di Step 18 setelah setup Supabase)

TIP: Untuk sekarang, isi WiFi saja dulu. Supabase nanti. Sistem tetap jalan offline.

Step 15: Upload Firmware ke ESP32

Upload Firmware ke ESP32-S3

Klik Upload > Tunggu compile > Tunggu upload

1. Buka smart_greenhouse.ino
Di Arduino IDE, File > Open
2. Pastikan Board = ESP32S3 Dev Module
Tools > Board (cek Step 13)
3. Pastikan Port = COM yang muncul
Tools > Port
4. Klik tombol UPLOAD
Ikon panah kanan di toolbar (atau Ctrl+U)
5. Tunggu 'Compiling sketch...'
Compile pertama kali bisa 1-2 menit
6. Tunggu 'Uploading...'
Progress bar akan berjalan
7. Selesai!
'Hard resetting via RTS pin...'

KALAU GAGAL: 'Connecting.....'

Lakukan urutan ini:

1. Tahan tombol BOOT di board ESP32
2. Sambil tahan BOOT, tekan RESET sekali
3. Lepas RESET (BOOT masih ditahan)
4. Klik Upload di Arduino IDE
5. Setelah 'Uploading...' muncul, lepas BOOT

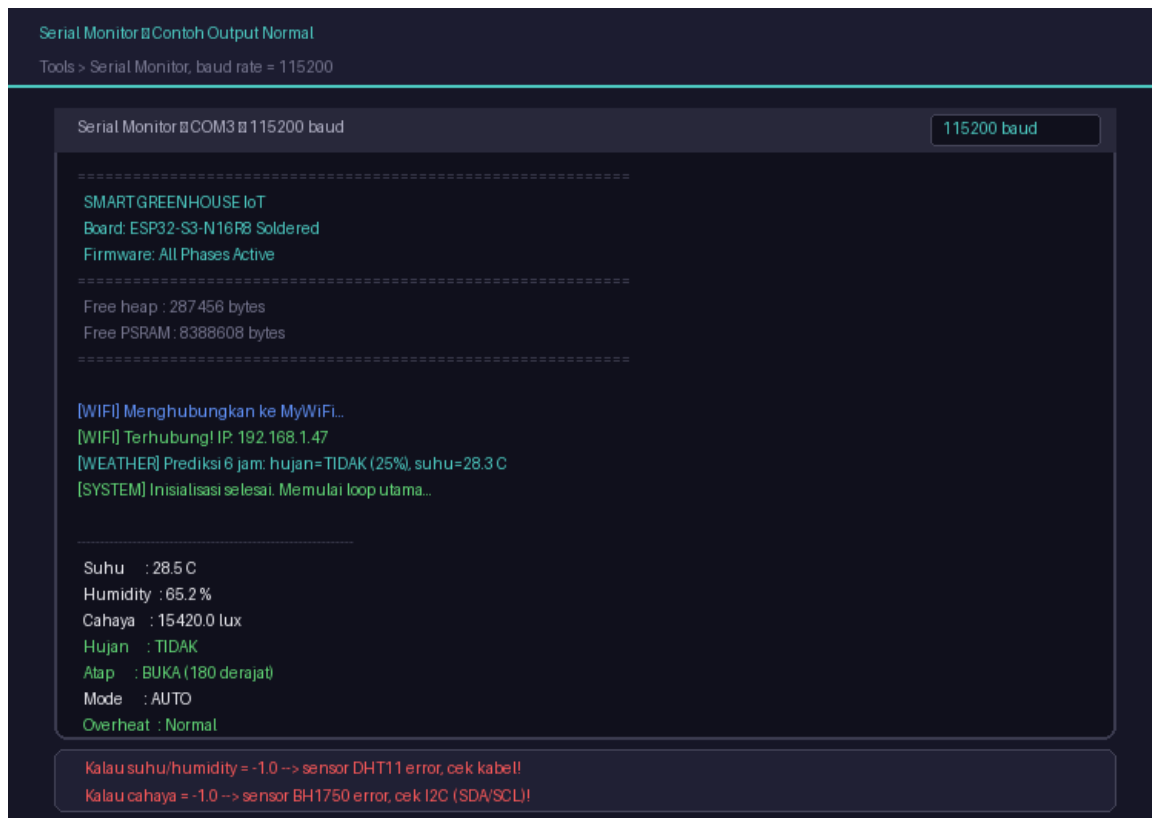
1. Pastikan board, PSRAM, dan port sudah benar (Step 13)
2. Klik tombol Upload (ikon panah ke kanan di toolbar Arduino IDE)
3. Tunggu proses compile (1-2 menit pertama kali)
4. Tunggu proses upload

5. Kalau muncul "Hard resetting via RTS pin..." = BERHASIL!

Kalau gagal "Connecting...":

1. Tahan tombol BOOT di board ESP32
2. Sambil tahan BOOT, tekan tombol RESET/EN sekali
3. Lepas tombol RESET
4. Arduino IDE akan mulai upload
5. Setelah upload mulai, lepas tombol BOOT

Step 16: Buka Serial Monitor — Test Pertama!



1. Klik menu Tools > Serial Monitor (atau Ctrl+Shift+M)
2. Di pojok kanan bawah, set baud rate ke 115200
3. Tekan tombol RESET/EN di ESP32 sekali
4. Anda akan melihat output seperti gambar di atas!

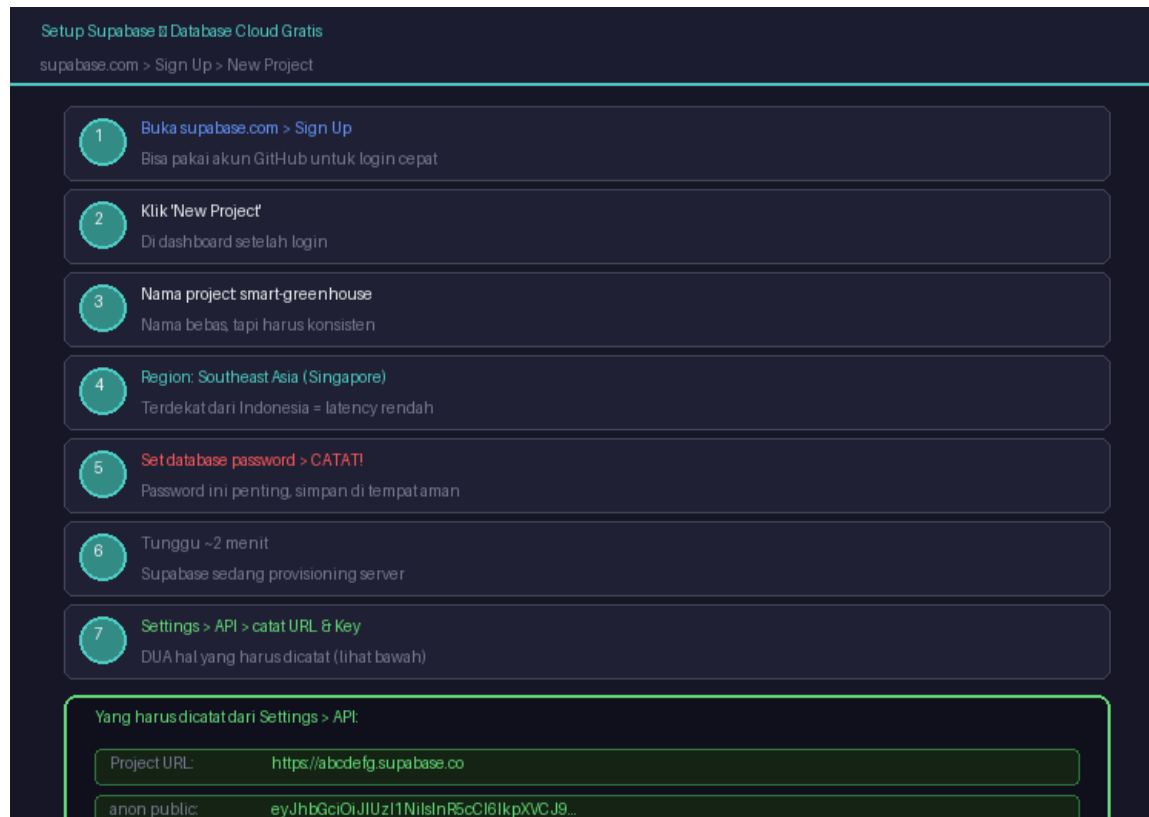
Yang harus muncul:

- Suhu dalam Celsius (bukan -1)
- Humidity dalam persen (bukan -1)
- Cahaya dalam lux (bukan -1)
- Hujan: YA atau TIDAK
- Atap: BUKA atau TUTUP

Kalau ada yang -1 = sensor gagal baca. Cek kabel sensor tersebut.

FASE 3: Setup Supabase

Step 17: Buat Akun Supabase



1. Buka browser, pergi ke supabase.com
2. Klik "Start your project" > Sign up (bisa pakai GitHub)
3. Klik "New Project"
4. Isi nama project: smart-greenhouse
5. Pilih region: Southeast Asia (Singapore)
6. Buat database password > CATAT DAN SIMPAN!
7. Klik "Create new project"
8. Tunggu ~2 menit sampai project selesai dibuat

Step 18: Catat URL dan API Key

Setelah project selesai:

1. Klik menu Settings (ikon gear) di sidebar kiri
2. Klik "API" di sub-menu

3. Catat 2 hal ini:

Project URL: <https://xxxxx.supabase.co>

anon public key: eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...

4. Buka file credentials.h di Arduino IDE

5. Ganti SUPABASE_URL dan SUPABASE_KEY dengan nilai yang Anda catat

6. Upload ulang firmware (Step 15)

PERINGATAN: Pakai "anon public" key, BUKAN "service_role" key. Service role key = akses penuh, berbahaya kalau bocor.

Step 19: Buat Tabel Database

1. Di Supabase dashboard, klik "SQL Editor" di sidebar kiri

2. Klik "New Query"

3. Copy-paste SQL berikut, lalu klik "Run":

```
CREATE TABLE sensor_logs (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  temperature FLOAT,  
  humidity FLOAT,  
  lux FLOAT,  
  is_raining BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  roof_angle INTEGER DEFAULT 0,  
  roof_state TEXT DEFAULT 'closed',  
  mode TEXT DEFAULT 'auto',  
  overheating BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

```
CREATE INDEX idx_sensor_logs_created_at  
ON sensor_logs (created_at DESC);
```

```
ALTER PUBLICATION supabase_realtime  
ADD TABLE sensor_logs;
```

```
CREATE TABLE commands (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  action TEXT NOT NULL,  
  executed BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),  
  executed_at TIMESTAMPTZ  
);
```

```
CREATE INDEX idx_commands_pending
ON commands (executed, created_at DESC)
WHERE executed = FALSE;

ALTER TABLE sensor_logs ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE commands ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "Allow read sensor_logs"
ON sensor_logs FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Allow insert sensor_logs"
ON sensor_logs FOR INSERT WITH CHECK (true);
CREATE POLICY "Allow all commands"
ON commands FOR ALL USING (true) WITH CHECK (true);
```

4. Kalau muncul "Success. No rows returned" = BERHASIL

5. Klik "Table Editor" di sidebar > pastikan tabel sensor_logs dan commands muncul

Step 20: Verifikasi Data Masuk

1. Tunggu 60 detik (interval pengiriman data)
2. Buka Table Editor > sensor_logs
3. Harus muncul row baru dengan data sensor!

Kalau tidak muncul:

- Cek Serial Monitor: ada pesan "[SUPABASE] Data sensor terkirim"?
- Cek WiFi: ada pesan "[WIFI] Terhubung!"?
- Cek credentials.h: URL dan Key benar?

FASE 4: Test Sistem Lengkap

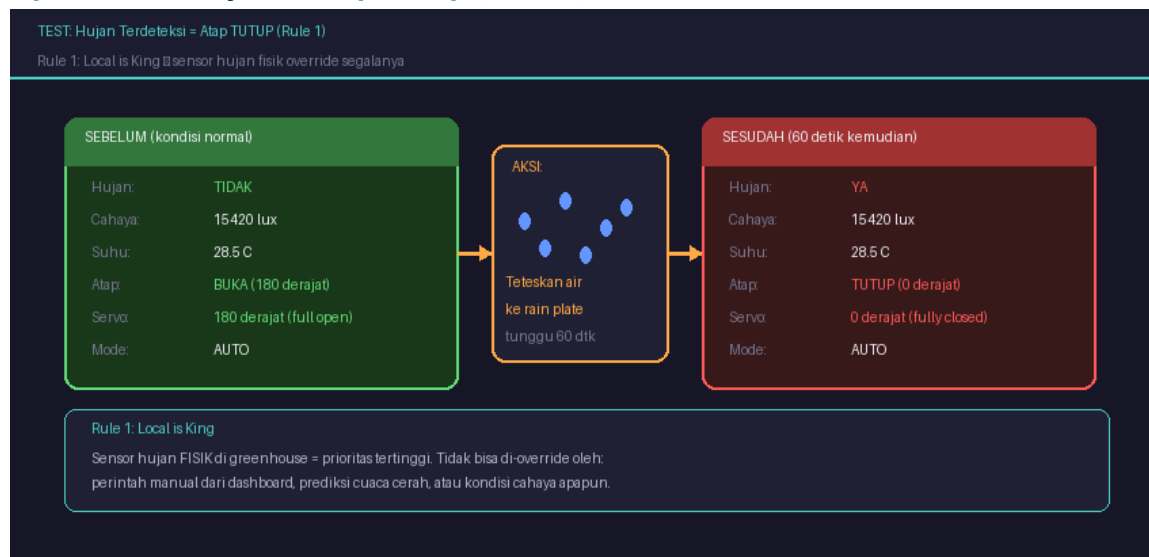
Step 21: Test: Sensor Baca Normal

Buka Serial Monitor. Setiap 5 detik harus muncul:

- Suhu: angka wajar (20-35 C)
- Humidity: angka wajar (40-90%)
- Cahaya: angka wajar (0-65000 lux)
- Hujan: YA atau TIDAK

Kalau ada angka -1 = sensor error. Cek kabelnya.

Step 22: Test: Hujan = Atap Tutup (Rule 1)



1. Pastikan atap dalam posisi BUKA
2. Teteskan air ke permukaan rain detection plate
3. Serial Monitor harus menunjukkan "Hujan: YA"
4. Tunggu 60 detik (hysteresis)
5. Servo harus bergerak ke 0 derajat (TUTUP)

Ini adalah Rule 1: Local is King. Hujan fisik = tutup atap, tidak bisa di-override.

Step 23: Test: Cerah = Atap Buka

1. Keringkan rain plate (lap dengan tisu)

2. Arahkan lampu terang (senter HP) ke sensor BH1750
3. Serial Monitor: Cahaya > 500 lux, Hujan: TIDAK
4. Tunggu 60 detik
5. Servo harus bergerak ke 180 derajat (BUKA)

Step 24: Test: Hysteresis (Anti-Jitter)

1. Teteskan air ke rain plate
2. Tunggu 30 detik (belum sampai 60 detik)
3. Keringkan rain plate
4. Servo TIDAK BOLEH bergerak!

Ini membuktikan hysteresis bekerja — kondisi harus stabil 60 detik penuh.

Step 25: Test: Anti-Oven (Rule 4)

1. Teteskan air ke rain plate (simulasi hujan)
2. Panaskan area dekat DHT11 (hairdryer/korek api dari jauh)
3. Kalau suhu > 33 C dan hujan aktif:
 - LED merah harus BERKEDIP
 - Serial Monitor: "Overheat: WARNING!"
 - Atap tetap TUTUP (karena masih hujan)

Ini adalah Rule 4: Anti-Oven. Warning dikirim tapi atap tetap tidak dibuka saat hujan.

FASE 5: Web Dashboard (Opsional)

Dashboard web untuk melihat data sensor dan kontrol manual.

Step 26: Setup Project Next.js

Buka terminal/command prompt:

```
npx create-next-app@latest greenhouse-dashboard
```

Pilih opsi:

TypeScript: Yes

Tailwind CSS: Yes

App Router: Yes

(sisanya default)

Kemudian:

```
cd greenhouse-dashboard
```

```
npm install @supabase/supabase-js
```

Buat file .env.local di root project:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co
```

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJ...
```

Step 27: Deploy ke Vercel

1. Push project ke GitHub repository

2. Buka vercel.com > Sign up dengan GitHub

3. Import repository greenhouse-dashboard

4. Tambahkan Environment Variables:

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL dan NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY

5. Klik Deploy

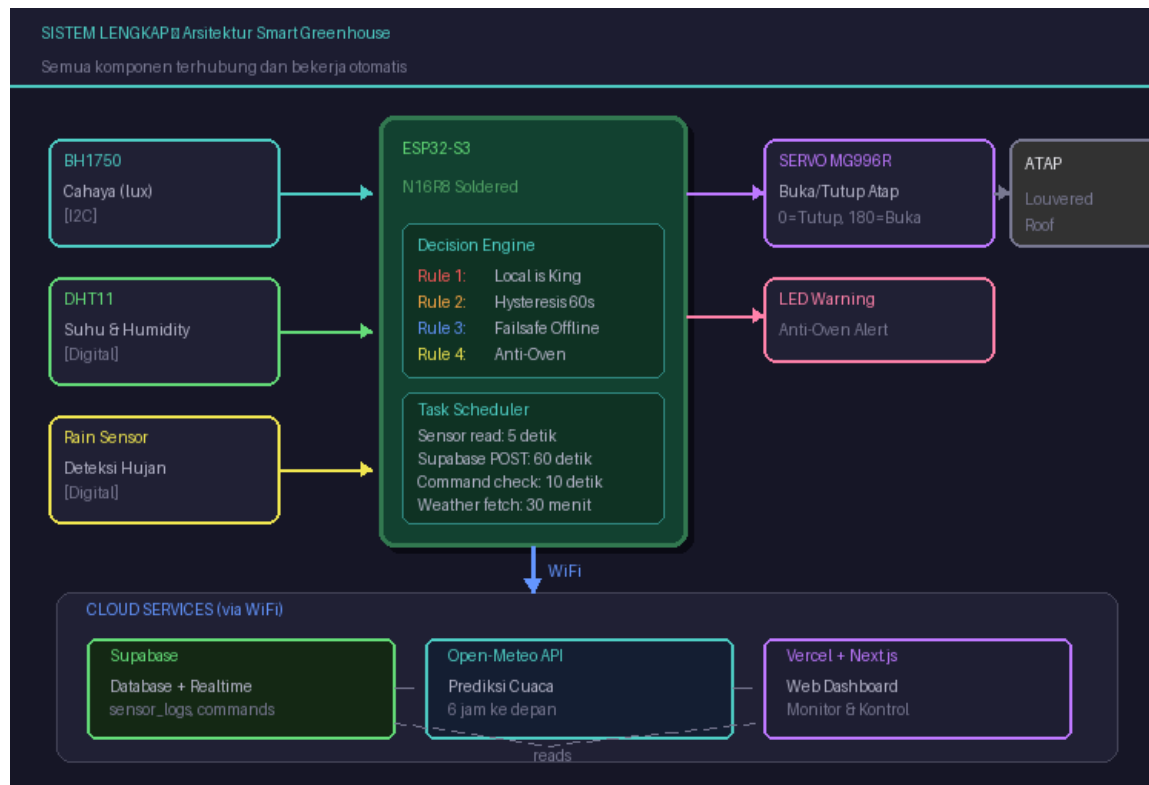
6. Tunggu ~2 menit

7. Dashboard live di URL: <https://greenhouse-dashboard-xxx.vercel.app>

Step 28: Test Dashboard

1. Buka URL Vercel di browser
2. Data sensor harus muncul (update tiap 60 detik)
3. Klik tombol "BUKA" > cek apakah servo bergerak
4. Klik tombol "TUTUP" > cek apakah servo bergerak
5. Klik tombol "AUTO" > kembali ke mode otomatis

SISTEM LENGKAP



Selamat! Kalau semua step berhasil, Smart Greenhouse IoT Anda sudah berjalan.

Sistem secara otomatis akan:

1. Baca sensor tiap 5 detik
2. Buka/tutup atap berdasarkan 4 rules
3. Kirim data ke Supabase tiap 60 detik
4. Cek perintah manual tiap 10 detik
5. Ambil prediksi cuaca tiap 30 menit
6. Kalau WiFi putus: tetap jalan offline